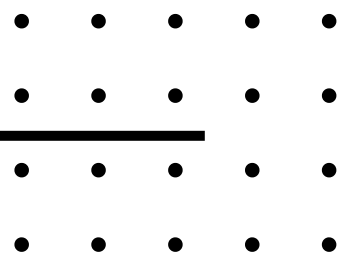

• • • • • • •

Ulises Andrade González

METODO OPTIMO PARA RECOLECCION DE MUESTRAS

Fecha: 05/05/2026



Descripción de la actividad.....	2
Técnica de adquisición.....	2
Parámetros definidos.....	2
Colocación de electrodos.....	3
Condiciones de medición.....	3
Nomenclatura de archivos.....	3
Conclusión.....	3

Descripción de la actividad

Se analizó y definió el método de recolección de muestras electromiográficas superficiales que se utilizará para el entrenamiento del modelo de inteligencia artificial del prototipo Violet Morph, considerando los parámetros técnicos, las condiciones de medición y las características de los participantes.

Técnica de adquisición

Se definió el uso de electromiografía de superficie (sEMG) como técnica de adquisición, ya que permite registrar de forma no invasiva la actividad eléctrica muscular mediante electrodos colocados sobre la piel del antebrazo, siendo adecuada para aplicaciones de control mioeléctrico en prótesis de miembro superior.

Parámetros definidos

Parámetro	Valor definido
Microcontrolador	ESP32-S3
Canales EMG	2 (flexor y extensor del antebrazo)
Gestos a capturar	Reposo, mano abierta, puño y pinza
Participantes	12 a 15 voluntarios
Muestras por gesto	50 por participante
Total por participante	200 muestras
Duración por muestra	2 segundos
Descanso entre muestras	2 segundos
Frecuencia de muestreo	500 Hz

Formato de almacenamiento	CSV
---------------------------	-----

Colocación de electrodos

Se definió que el canal 1 se colocará en la región flexora del antebrazo (cara anterior), activándose principalmente durante puño y pinza, y el canal 2 en la región extensora (cara dorso-lateral), activándose principalmente durante mano abierta. La distancia interelectrodo será de aproximadamente 20mm en configuración bipolar, siguiendo las recomendaciones SENIAM.

Condiciones de medición

Las muestras se recolectarán en tres condiciones posturales distintas para aumentar la representatividad del conjunto de datos: brazo apoyado sobre una superficie, brazo en extensión y participante de pie con brazo relajado. Para los gestos activos se solicitarán contracciones de intensidad suave, media y fuerte.

Nomenclatura de archivos

Cada muestra seguirá la siguiente convención de nombre para facilitar su organización e importación a Edge Impulse:

P01_puno_R12_brazo_apoyado_media.csv

Conclusión

El método definido permite construir un conjunto de datos balanceado, representativo y organizado para el entrenamiento del modelo de clasificación de gestos. Los parámetros establecidos buscan equilibrar la calidad de la señal con la capacidad de procesamiento del ESP32-S3, priorizando la estabilidad de captura y la implementación en tiempo real.